



Facultad de Ciencias Económicas
Análisis y Diseño de Algoritmos
Catedrático Luis Angel Tórtola
Auxiliar Christian Barrios

Proyecto de Grafos – Estilo de Juego

Mundial Qatar 2022

Entrega y presentación: jueves 17 de septiembre de 2026, en clase.

1. Objetivo

Con la data de pases de su equipo seleccionado, van a construir un grafo que represente cómo circuló el balón entre jugadores durante la fase de grupos, y a partir de ese grafo, interpretar el estilo de juego del equipo. **Lo más importante del proyecto no es el código, sino la interpretación que logren construir a partir de los resultados.**

2. Datos

Cada pareja o alumno individual ya tiene asignado un equipo y su archivo .csv correspondiente, con el detalle de pases de todos los partidos de ese equipo en el Mundial. Columnas relevantes:

- *fase* identifica la ronda del partido (únicamente usarán los registros de "Group Stage", es decir, los 3 partidos de fase de grupos)
- *resultado* indica si el pase fue *Complete* o *Incomplete*
- *jugador_nombre* / *receptor_nombre* emisor y receptor del pase
- *longitud_pase*, *match_id*, *minuto* disponibles como información adicional, de uso opcional

3. Qué deben hacer

3.1 Limpieza de datos

- Filtren únicamente los partidos de fase de grupos (3 partidos por equipo); descarten el resto.
- Definan qué columnas necesitan realmente para construir su grafo y descarten las demás.

3.2 Construcción del grafo con NetworkX

- Definan el tipo de grafo: dirigido o no dirigido, con peso o sin peso. Justifiquen la decisión.
- Decidan el alcance: un grafo por partido, o un único grafo que consolide los 3 partidos de la fase de grupos. Ambas opciones son válidas.
- Decidan qué pases considerar: únicamente los completados, o completados e incompletos de forma diferenciada.
- Si deciden usar pesos, el criterio es libre: pueden no usar peso, basarse en un dato disponible (por ejemplo, *longitud_pase*), en la proporción de pases completados sobre los intentados entre un par de jugadores, o en un criterio propio que puedan justificar.

3.3 Visualización

- El grafo debe poder presentarse de forma clara en clase. El formato es libre: puede ser programática (NetworkX, Matplotlib, u otra herramienta) o hecha manualmente.

3.4 Interpretación

- Es la parte central del proyecto. Relacionen la estructura del grafo con el estilo de juego del equipo, apoyándose en su conocimiento del fútbol. Mientras más contexto y criterio futbolístico aporten a la lectura del grafo, mejor.

4. Entregables

- Repositorio de GitHub con todo el código (limpieza, construcción del grafo y, si aplica, visualización), siguiendo el flujo de trabajo ya establecido en el curso. Se espera un historial de commits progresivo; si trabajan en pareja, commits colaborativos de ambos integrantes.
- Apoyo visual para la presentación (el grafo y lo que consideren necesario). No se entrega por separado, únicamente se usa el día de la exposición.

5. Presentación

- Jueves 17 de septiembre de 2026, de forma presencial en clase.
- 6 minutos por alumno o pareja.
- Presentarán desde su computadora.
- En caso de ser pareja, ambos deben hablar.
- En cualquier momento de la presentación, se podrá preguntar sobre el código y la interpretación de sus resultados.